

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-402-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Construction Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the forces acting on foundations with neat sketch.

7

साफ स्केच के साथ नींव पर काम करने वाले बलों को विस्तार में समझाइये।

b) What precautions are required to ensure proper grip in case of bearing piles on rock surfaces

i) If it is a driven pile

ii) If it is a cast in-situ pile

7

CE-402-CBGS

PTO

[2]

रॉक सतहों पर धारण पुंज के में उचित पकड़ सुनिश्चित करने के लिए किन सावधानियों की आवश्यकता होती है-

- i) अगर यह एक संचालित पुंज है
- ii) यदि यह एक कास्ट इन सीटू पुंज है

- 2. a) Write down the applications and advantages of plastic formwork in concrete construction. 7
कंक्रीट निर्माण में प्लास्टिक फॉर्मवर्क के अनुप्रयोगों और लाभों को लिखें।
b) Explain the stationary and slip form work techniques. 7
स्टेशनरी और स्लिप फॉर्म वर्क (फरमाबन्दी) तकनीकों को समझाइए।
- 3. a) Explain the need for providing construction joint. Draw and explain any two types of construction joints. 7
निर्माण जोड़ प्रदान करने की आवश्यकता बताइए। किसी भी दो प्रकार के निर्माण जोड़ों को ड्रा करें और समझाइए।
b) What is Cavity walls? And also write down purpose for providing a cavity wall. 7
कैविटी दीवारें क्या हैं? कैविटी दीवार प्रदान करने के उद्देश्य को भी लिखें।
- 4. a) Write down the types of floor in detail with neat diagram. 7
साफ आरेख के साथ फर्श के प्रकारों को विस्तार से लिखें।
b) State requirements of good lighting and good ventilation in buildings. 7
अच्छी प्रकाश व्यवस्था और भवनों में अच्छी वेंटिलेशन की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा कीजिये।

[3]

5. a) What is Retrofitting? What is meant by global and local retrofitting? 7

रेट्रोफिटिंग क्या है? वैश्विक और स्थानीय रेट्रोफिटिंग से क्या तात्पर्य है?

- b) What are the best materials used for earthquake resistant construction? Explain. 7

भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अच्छी सामग्री कौन-सी है? विस्तार से बताइये।

6. a) Explain the Grillage Foundation and also their uses with neat sketch. 7

ग्रिलेज फाउंडेशन और उनके उपयोगों को साफ स्केच के साथ समझाइए।

- b) Explain merits and demerits of steel formwork over timber formwork. 7

लकड़ी के फॉर्मवर्क पर स्टील फॉर्मवर्क के गुणों और अवगुणों की व्याख्या करें।

7. a) Write down the objectives of plastering and also write requirement of good plaster. 7

पलस्टर के उद्देश्यों को लिखें और अच्छे प्लास्टर की आवश्यकता भी लिखें।

- b) What do you understand by Dampness? Write down the causes and effect of dampness. 7

नमी से आप क्या समझते हैं? नमी के कारणों और प्रभाव को लिखिए।

[4]

8. a) Write down the construction procedure of Bengal terrace roof with diagram. 7

आरेख की सहायता से बंगाल टेरेस छत की निर्माण प्रक्रिया लिखें।

- b) Explain seismic construction with stone masonry as per codal provisions. 7

मानक प्रावधानों के अनुसार पत्थर की चिनाई के साथ भूकंपीय निर्माण की व्याख्या करें।
